

西安疫情 TDINN 控制曲线与情景一阈值控制的数值比较

1 比较目的

本文基于 He、Tang 和 Xiao 的研究 [1] 中给出的西安疫情 TDINN 控制函数和真实日报数据，在同一带隔离的 SIR 模型下比较 TDINN 控制、情景一阈值控制和常规控制。首先通过最小二乘估计模型初始感染者数量，然后根据西安市床位资源估计代表性医疗容量阈值 $\eta = 0.002N$ ，并计算阈值控制的启动时间、终止时间、控制强度和累计感染规模。结果表明，情景一阈值控制能够将社区感染者限制在给定医疗阈值附近，但需要较长时间维持额外隔离；TDINN 控制能够更快降低感染规模，但同时使用了接触率控制和隔离率控制。该比较有助于说明医疗容量、控制强度和累计感染规模之间的权衡关系。

本文将 $I(t)$ 称为社区感染者，将 $I_q(t)$ 称为隔离感染者。相应地，每日新增社区感染者记为 $I_{new}(t)$ ，每日新增隔离感染者记为 $I_{qnew}(t)$ ；累计社区感染者记为 $I_{cum}(t)$ ，累计隔离感染者记为 $I_{qcum}(t)$ 。总累计感染记为

$$I_{t_{cum}}(t) = I_{cum}(t) + I_{qcum}(t), \quad (1.1)$$

其中下标中的 t 表示 total，而不是时间变量。

这里需要区分两个控制思路。西安 TDINN 控制更接近短期严格控制，即同时降低接触率并提高隔离率，使疫情尽快下降。情景一阈值控制则是一个理论对照方案：在不降低接触率的前提下，只通过提高隔离率，使社区感染者 $I(t)$ 不超过医疗容量阈值 η 。

2 真实数据与 TDINN 控制函数

真实病例数据来自文件

真实数据/Xianguankong.xlsx.

该文件包含三列：日期、社区发现病例数 $I_{new}(t)$ 和隔离发现病例数 $I_{qnew}(t)$ 。数据覆盖 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日，共 40 天；其中社区发现病例 583 例，隔离发现病例 1467 例，合计 2050 例。图 1 给出了每日新增病例的组成。

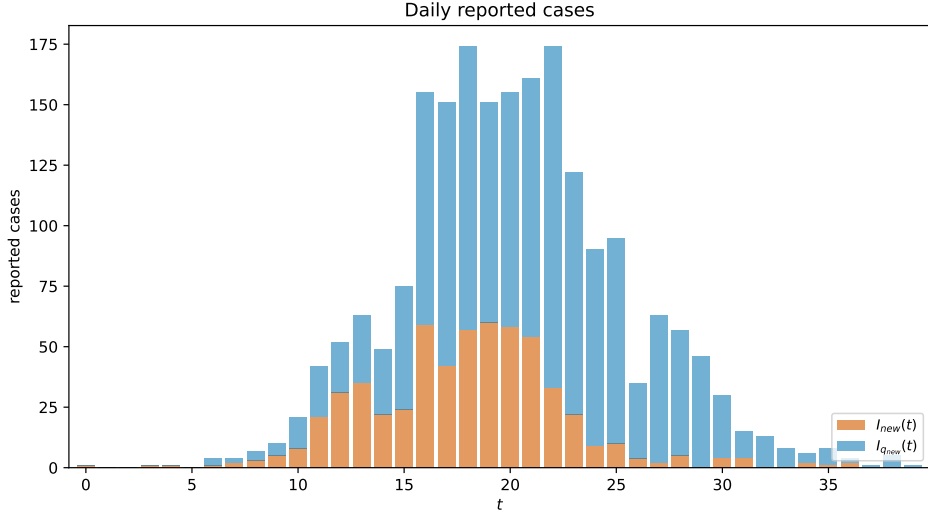


图 1 西安真实疫情日报数据。其中 $I_{new}(t)$ 为每日新增社区感染者， $I_{qnew}(t)$ 为每日新增隔离感染者。

TDINN 控制曲线取自文献 [1] Table 3 中西安的拟合结果，即函数 $c_2(t)$ 和 $q_2(t)$ ：

$$c_{TDINN}(t) = (12.8872 - 3.4625)e^{-(0.0463t)^2} + 3.4625, \quad (2.1)$$

$$q_{TDINN}(t) = (0.3230 - 0.9844)e^{-(0.0452t)^2} + 0.9844. \quad (2.2)$$

因此常规初始控制水平为

$$c_0 = 12.8872, \quad q_0 = 0.3230. \quad (2.3)$$

3 模型与初值拟合

本文使用与原文一致的带隔离的 SIR 模型：

$$\dot{S}(t) = -\frac{c(t)[\beta + q(t)(1 - \beta)]S(t)I(t)}{N}, \quad (3.1)$$

$$\dot{I}(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N} - \gamma I(t), \quad (3.2)$$

$$\dot{S}_q(t) = \frac{(1 - \beta)c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}, \quad (3.3)$$

$$\dot{I}_q(t) = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N} - \delta_q I_q(t). \quad (3.4)$$

同时引入仓室 $I_{cum}(t)$ 和 $I_{qcum}(t)$ 来记录社区感染者和隔离感染者的累计数量。它们的动态方程为

$$\dot{I}_{cum}(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N}, \quad \dot{I}_{qcum}(t) = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}. \quad (3.5)$$

总人口取西安市 2021 年末常住人口

$$N = 13,163,000. \quad (3.6)$$

西安参数固定为文献 [1] Table 1 的估计值：

$$\beta = 0.1498, \quad \gamma = 0.2953, \quad \delta_q = 0.3531. \quad (3.7)$$

由于原文没有给出用于拟合图 3 的初始值，本文设初始移除者为

$$R(0) = 0, \quad (3.8)$$

从而

$$N = S_0 + I_0. \quad (3.9)$$

因此最小二乘只需估计 I_0 ，并令 $S_0 = N - I_0$ 。为了尽量与文献 [1] 的拟合方式保持一致，本文同时使用每日新增病例和累计病例来估计初始值。其中 $I_{cum}(t)$ 和 $I_{q_{cum}}(t)$ 均由 Excel 中的每日新增病例逐日累加得到。令 n 为观测时间节点总数，拟合准则为

$$\begin{aligned} \min_{I_0 > 0} \quad & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{I}_{new}(t_i) - I_{new}^{data}(t_i) \right)^2 \\ & + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{I}_{q_{new}}(t_i) - I_{q_{new}}^{data}(t_i) \right)^2 \\ & + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{I}_{cum}(t_i) - I_{cum}^{data}(t_i) \right)^2 \\ & + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{I}_{q_{cum}}(t_i) - I_{q_{cum}}^{data}(t_i) \right)^2. \end{aligned} \quad (3.10)$$

其中

$$I_{cum}^{data}(t_i) = \sum_{j=1}^i I_{new}^{data}(t_j), \quad I_{q_{cum}}^{data}(t_i) = \sum_{j=1}^i I_{q_{new}}^{data}(t_j).$$

拟合结果见表 1。

需要说明的是，表中的 I_0 是模型中的初始感染者数量，不应直接理解为现实中的整数病例数。本文的观测时间从 2021 年 12 月 9 日开始，这不一定是疫情真实传播的起点。同时，在给定参数下，早期感染增长较快。为了使模型峰值出现在真实数据附近，最小二乘会给出一个很小的 I_0 。因此， $I_0 = 0.001007$ 不表示现实中存在“0.001007 个感染者”，而是在当前时间原点和给定控制函数下得到的模型校准值。

表 1 固定参数后的初始条件估计。

参数	估计值
N	13163000
S_0	13162999.9990
I_0 (有效感染种子)	0.001007
$R(0) = N - S_0 - I_0$	0.0000
残差准则	MSE

为了说明这一初值估计是合理的, 本文进一步给出一个对照计算: 保持文献参数 β, γ, δ_q 以及 TDINN 学习得到的 $c_{\text{TDINN}}(t), q_{\text{TDINN}}(t)$ 不变, 只将初始感染者强行设为 $I_0 = 1$ 。表 2 比较了 40 天观测窗口内的结果。可以看到, 最小二乘估计得到的初值能够给出与真实数据接近的累计病例规模; 而若强行取 $I_0 = 1$, 模型预测累计病例将达到约 1.08×10^6 , 每日新增病例峰值也远高于真实数据。因此, 在当前参数和 TDINN 控制函数下, $I_0 = 1$ 与观测数据并不匹配。

表 2 $I_0 = 1$ 对照设定下的初值敏感性说明。

初值设定	I_0	累计病例	新增峰值 (社区/隔离区)
真实数据	—	2050	60.00 / 141.00
最小二乘拟合	0.001007	2099	53.88 / 115.93
强行取 $I_0 = 1$	1.000000	1083554	36873.66 / 63966.54

4 情景一阈值控制

进入人口规模模型后, 阈值 η 应尽量反映西安市现实医疗容量。西安市 2021 年末常住人口为 1316.30 万人 [2]; 《2022 年陕西省卫生健康统计年鉴》给出 2021 年西安市卫生机构床位数为 79426 张, 每千人口床位数约 6.17 张 [3]。因此全部卫生机构床位约为

$$\frac{79426}{13,163,000} \approx 0.006N.$$

考虑到疫情期间不可能将全部床位都用于新冠感染者收治, 若按约三分之一床位可调配估算, 则代表性医疗容量阈值可取为

$$\eta = 0.002N = 26,326. \quad (4.1)$$

这一取值比直接采用较大人口比例阈值更接近西安床位资源的实际量级。

在常规控制 $c(t) \equiv c_0, q(t) \equiv q_0$ 下, 存在一个临界易感人数。当易感人数低于该

值后, 社区感染者将开始下降。该临界值为

$$S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)} = 2,974,125.4116. \quad (4.2)$$

令 S^* 为常规控制下社区感染者首次达到 $I = \eta$ 时的易感人数。数值计算得到

$$t_1 = 16.9009, \quad S^* = 13,020,440.7541. \quad (4.3)$$

在控制期内, 情景一要求 $I(t) \equiv \eta$, 从 $\dot{I} = 0$ 得

$$q_c(t) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)}, \quad (4.4)$$

其中

$$S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-c_0\eta(t-t_1)/N}, \quad \bar{S} = \frac{\gamma N(1 - \beta)}{\beta c_0}. \quad (4.5)$$

这里的 $q_c(t)$ 是由理论公式提前算出的时间函数。也就是说, 在数值积分时, 程序只按照时间 t 调用这条函数, 而不根据实时计算得到的 $S(t)$ 临时调整隔离率。因此, 本节使用的是时间上的开环控制, 而不是状态反馈控制。

在该阈值下, 阈值控制段终止时间

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0\eta} \log \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \quad (4.6)$$

约为 101.9720 天。因此情景一的加强控制在 t_1 到 t_2 之间实施, 持续时间约为 85.0711 天。控制期内

$$q_c(t_1) = 0.8454, \quad q_c(t_2) = q_0 = 0.3230. \quad (4.7)$$

数值积分中, 平台段最大误差约为 2.89×10^{-8} , 相对于 $\eta = 26,326$ 可以忽略。这说明由公式得到的阈值控制函数能够使 $I(t)$ 基本保持在阈值线上。

5 比较指标

本文比较三类策略: TDINN 控制、情景一阈值控制和常规控制。每类策略的模拟终点取为其清零时间, 即社区感染者先超过 1 人后, 再次下降到 $I(t) \leq 1$ 的时间。累计感染规模也计算到各自的清零时间。

控制成本按实际实施时间积分。TDINN 控制从疫情开始实施到其清零时间; 情景一只计算加强控制阶段 $[t_1, t_2]$; 常规控制没有额外控制成本。本文先记录两个归一化分项成本:

$$J_c = \int_0^T \frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} dt, \quad (5.1)$$

$$J_q = \int_0^T \frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} dt. \quad (5.2)$$

其中 $(x)_+ = \max\{x, 0\}$ 。 J_c 和 J_q 只用于说明控制投入分别来自接触率降低和隔离率提高，不将二者相加作为综合指标。主要成本指标取二次加权形式

$$J = \int_0^T \left[w_c \left(\frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} \right)^2 + w_q \left(\frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} \right)^2 \right] dt. \quad (5.3)$$

下文默认取 $w_c = 1, w_q = 2$ ，即隔离率提高的单位归一化强度成本高于接触率降低。表格中记录感染峰值 $\max I(t)$ 、控制起止时间 t_1, t_2 、控制时长、清零时间、总累计感染 $I_{t_{cum}}$ 以及 J_c, J_q, J 。

6 代表阈值下的数值结果

图 2 给出 $\eta = 0.002N$ 时三类策略的动态比较。第一行展示社区感染者 $I(t)$ 的模型轨迹，这也是情景一阈值控制直接约束的对象。第二行比较模型给出的每日新增量与真实日报数据：左图为 $I_{new}(t)$ ，右图为 $I_{q_{new}}(t)$ 。第三行给出三类策略对应的接触率 $c(t)$ 和隔离率 $q(t)$ 。由于 $I_q(t)$ 表示隔离仓室中仍在隔离的感染者数量，缺少直接观测数据，而且不是阈值控制直接约束的对象，本文不再单独绘制 $I_q(t)$ ，而通过 $I_{q_{new}}(t)$ 和累计隔离感染 $I_{q_{cum}}(t)$ 反映隔离区病例变化。

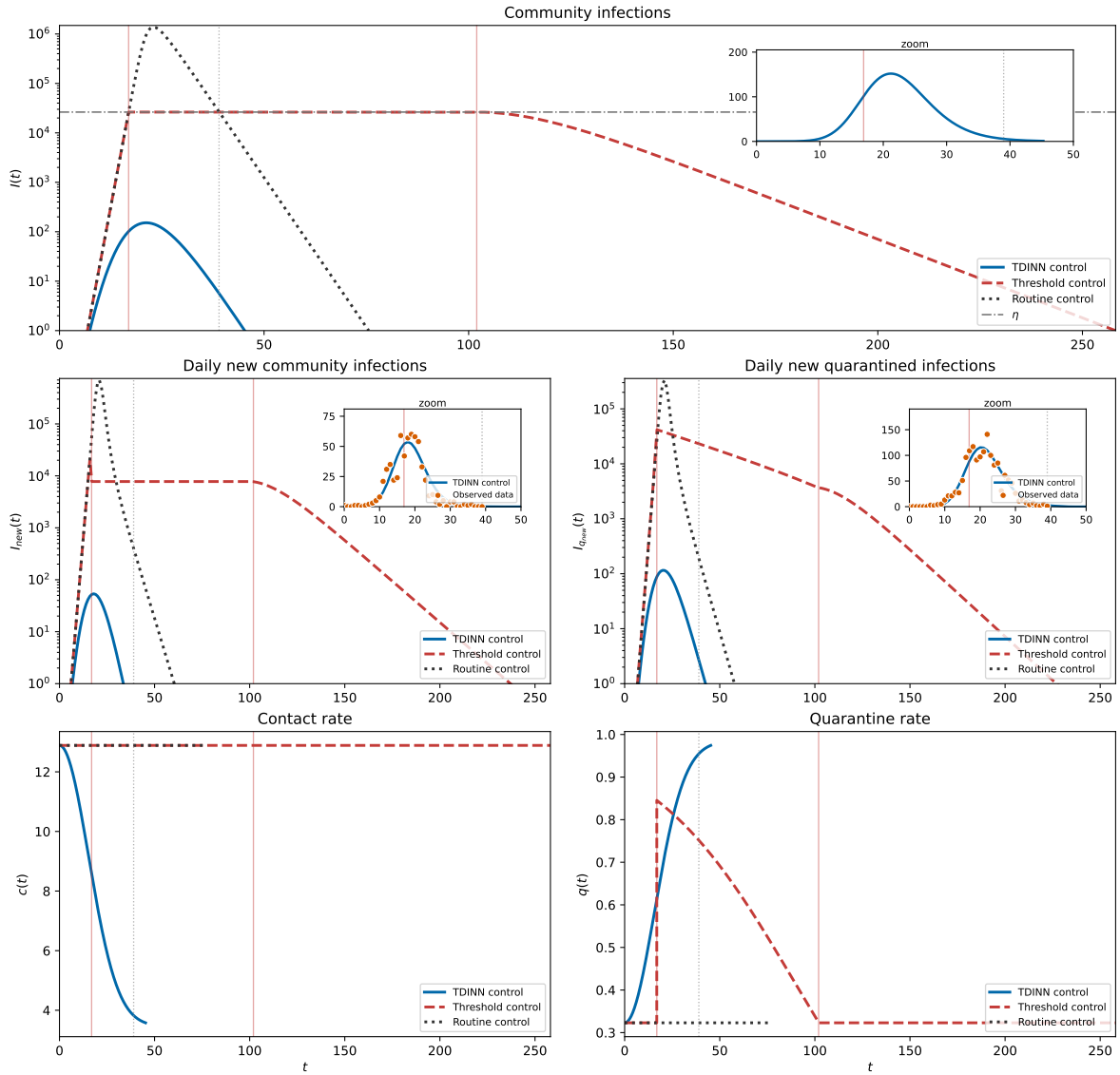


图 2 $\eta = 0.002N$ 时，TDINN 控制、情景一阈值控制与常规控制的动态比较。前两行主面板采用对数纵轴，以同时展示三类策略的数量级差异；由于本文以感染者数量小于 1 作为清零标准，对数纵轴下 1 人以下的部分不再显示。内嵌小图仍采用线性纵轴，放大 TDINN 与真实日报数据所在的低量级区间，其中真实日报数据只在每日新增病例的内嵌小图中展示。

图 3 给出累计感染规模。三个子图分别对应社区累计感染 $I_{cum}(t)$ 、隔离累计感染 $I_{qcum}(t)$ 和总累计感染 $I_{t_{cum}}(t)$ 。真实累计数据由图 1 中的每日新增病例逐日累加得到，因此可以作为累计曲线的对照。

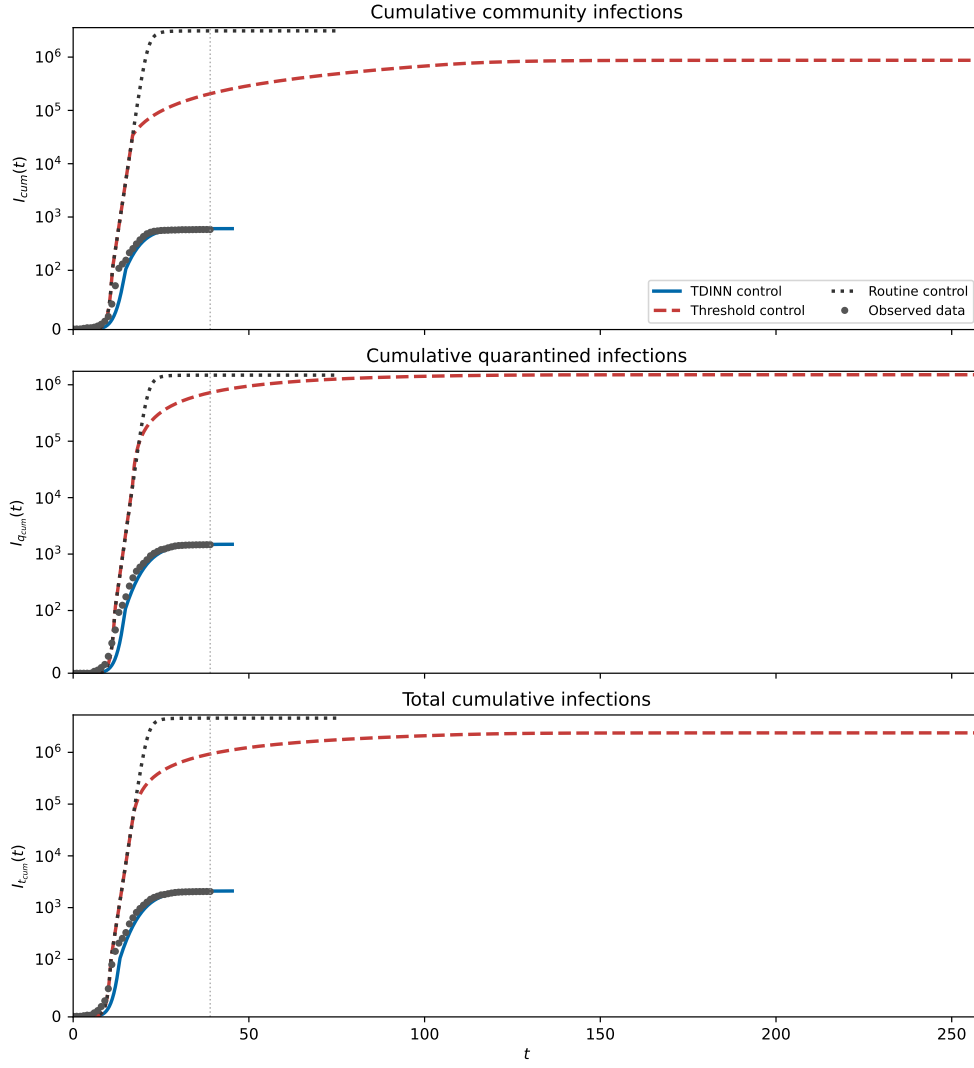


图 3 三类策略下累计感染规模的比较。三行分别为 $I_{cum}(t)$ 、 $I_{qcum}(t)$ 和 $I_{t cum}(t)$ 。

图 4 给出三类策略下的有效再生数

$$R_e(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)}{\gamma N}. \quad (6.1)$$

常规控制开始时 $R_e(0) \approx 4.43 > 1$ ，因此社区感染者会快速增长。TDINN 控制通过降低接触率 $c(t)$ 并提高隔离率 $q(t)$ ，使 $R_e(t)$ 较快降到 1 以下。情景一阈值控制在平台期内使 $I(t)$ 维持在 η 附近，因此对应的 $R_e(t)$ 接近 1；当平台期结束后， $S(t)$ 已经下降到临界水平附近， $R_e(t)$ 随后低于 1。

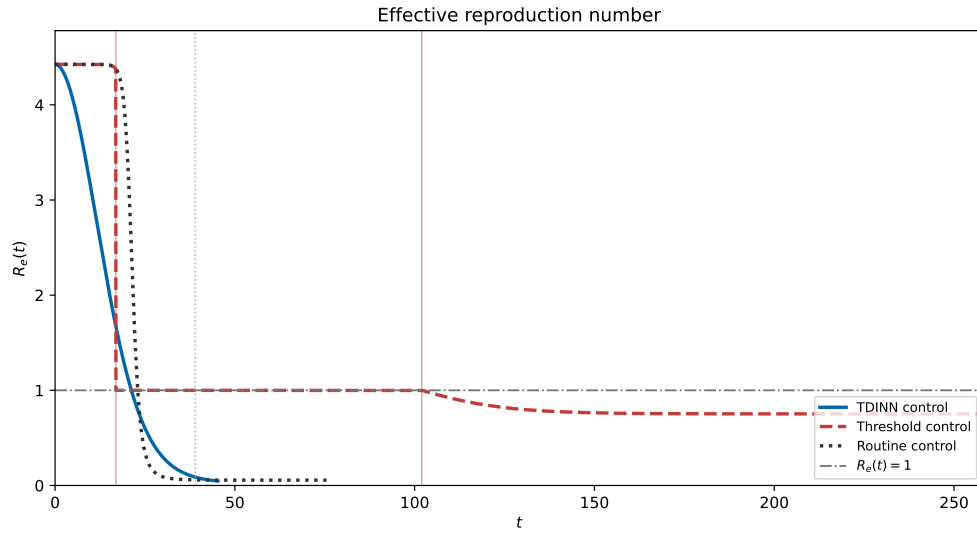


图 4 三类策略下有效再生数 $R_e(t)$ 的比较。水平虚线表示 $R_e(t) = 1$ 。

表 3 汇总了主要指标。在代表性阈值 $\eta = 0.002N$ 下，情景一阈值控制能够把社区感染者峰值限制在 26,326 附近，但需要维持约 85.07 天的额外隔离控制，清零时间约为 258.11 天。TDINN 控制的感染峰值和总累计感染规模都更低，但这是通过同时降低接触率和提高隔离率实现的。因此， J_c 和 J_q 用于观察两类控制投入分别来自哪里， J 用于比较二次加权总成本。

表 3 $\eta = 0.002N$ 下三类控制策略的数值比较。

控制策略	$\max I$	t_1	t_2	控制时长	清零时间	$I_{t_{cum}}$	J_c	J_q	J
TDINN 控制	152	0.00	45.27	45.27	45.27	2097	19.15	25.15	49.35
情景一阈值控制	26326	16.90	101.97	85.07	258.11	2377943	0.00	36.80	40.77
常规控制	1377550	0.00	0.00	0.00	75.58	4587183	0.00	0.00	0.00

7 阈值 η 的敏感性分析

为了考察医疗容量阈值改变后结论是否稳定，本文进一步取

$$\eta/N \in \{0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.0075, 0.01\}$$

进行扫描。该区间变化范围较大，因此在低阈值附近取值更密，以便观察严格医疗容量约束下控制时长和清零时间的变化。对每一个 η ，本文都重新计算情景一的启动时间 t_1 、理论阈值控制函数 $q_c(t)$ 、控制积分和累计感染规模。完整结果保存在 `xian_eta_sensitivity.csv` 中。表 4 只展示本文关心的主要指标。

表 4 不同医疗阈值 η 下情景一阈值控制的数值指标。

η	η/N	t_1	t_2	控制时长	$q_c(t_1)$	J_q	$I_{t_{cum}}$	清零时间
1316	0.0001	13.93	1724.59	1710.66	0.8470	743.18	2155649	2209.55
2633	0.0002	14.61	869.70	855.09	0.8469	371.41	2182123	1243.16
6582	0.0005	15.52	357.27	341.75	0.8466	148.34	2234666	620.77
13163	0.001	16.21	186.84	170.63	0.8462	73.98	2293939	389.32
19744	0.0015	16.61	130.20	113.59	0.8458	49.20	2339486	304.01
26326	0.002	16.90	101.97	85.07	0.8454	36.80	2377943	258.11
39489	0.003	17.31	73.86	56.55	0.8445	24.41	2442608	208.39
52652	0.004	17.60	59.89	42.29	0.8436	18.21	2497306	181.18
65815	0.005	17.83	51.56	33.73	0.8428	14.49	2545663	163.66
98722	0.0075	18.25	40.57	22.32	0.8405	9.53	2649240	138.11
131630	0.01	18.55	35.16	16.61	0.8382	7.05	2737382	123.89

表 4 显示，阈值越低，控制启动越早，即

$$\eta \downarrow \Rightarrow t_1 \downarrow.$$

这是因为 t_1 由常规控制下的模型轨迹首次达到 $I = \eta$ 决定。阈值越低，模型越早碰到医疗容量红线。不过，从数值上看， t_1 的变化并不算特别大：当 η/N 从 0.01 降到 0.0001 时，启动时间从第 18.55 天提前到第 13.93 天，变化约 4.62 天。

相比之下，控制时长、额外隔离积分和清零时间对 η 的变化更明显。当 η/N 从 0.01 降到 0.002 时，控制时长由 16.61 天增加到 85.07 天；当 η/N 进一步降低到 0.0001 时，控制时长增加到 1710.66 天，清零时间达到 2209.55 天。原因是阈值控制阶段并不是让 $I(t)$ 立即下降，而是让 $I(t)$ 保持在 η 附近。阈值越低，平台期内易感者消耗越慢，因此需要维持更长时间的隔离控制。

因此，在解释敏感性结果时，启动时间提前只是一个方面；更需要关注的是，阈值降低会明显增加控制时长、额外隔离强度和清零时间。可以概括为

$$\eta \downarrow \Rightarrow t_1 \downarrow, \quad \Delta t \uparrow, \quad J_q \uparrow, \quad T_{\text{clear}} \uparrow.$$

图 5 更直观地展示了这些变化。横坐标采用对数尺度，但刻度以 $0.001N$ 这类形式标注，便于同时观察低阈值和较高阈值。随着 η 增大，情景一的启动时间推迟，所需初始隔离率下降，控制时长和归一化隔离分项 J_q 也下降；但与此同时，累计感染规模会上升。相反，当 η 过低时，虽然感染峰值被压低，但需要长时间维持较高隔离率，清零时间也会明显延长。

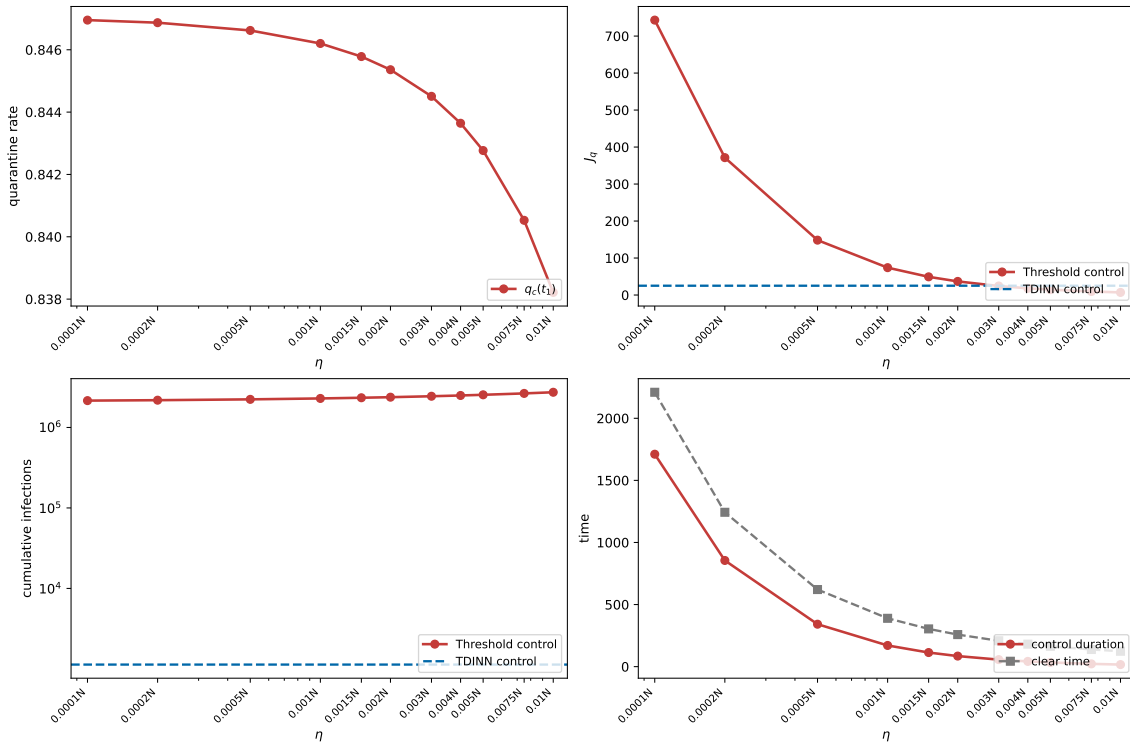


图 5 不同医疗阈值 η 下情景一阈值控制与 TDINN 控制的比较。

8 结论

以上比较说明, 情景一阈值控制可以作为医疗容量约束下“只调节隔离率”的参照方案。在 $\eta = 0.002N$ 这一较贴近床位资源约束的代表阈值下, 情景一可以守住 $I(t) \leq \eta$, 且完全不降低接触率, 即 $J_c = 0$; 但它需要较长时间维持额外隔离, 累计感染规模也明显高于 TDINN 控制。

因此, 更准确的表述是: 情景一策略并不是无条件优于 TDINN 控制, 而是在给定医疗容量阈值 η 的前提下, 用隔离率调整守住社区感染者阈值。TDINN 控制通过“降低接触率 + 提高隔离率”使疫情更快下降、累计感染更少; 情景一则展示了医疗容量、控制强度和允许感染规模之间的取舍关系。

参考文献

- [1] He M, Tang S, Xiao Y. Combining the dynamic model and deep neural networks to identify the intensity of interventions during COVID-19 pandemic. *PLOS Computational Biology*, 2023, 19(10): e1011535.
- [2] 西安市统计局. 2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报. https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html.
- [3] 陕西省卫生健康委员会. 2022 年陕西省卫生健康统计年鉴. https://sxwjw.shaanxi.gov.cn/ywgz/ghxx_866/wstjnj/202411/P020241120622927032060.pdf.